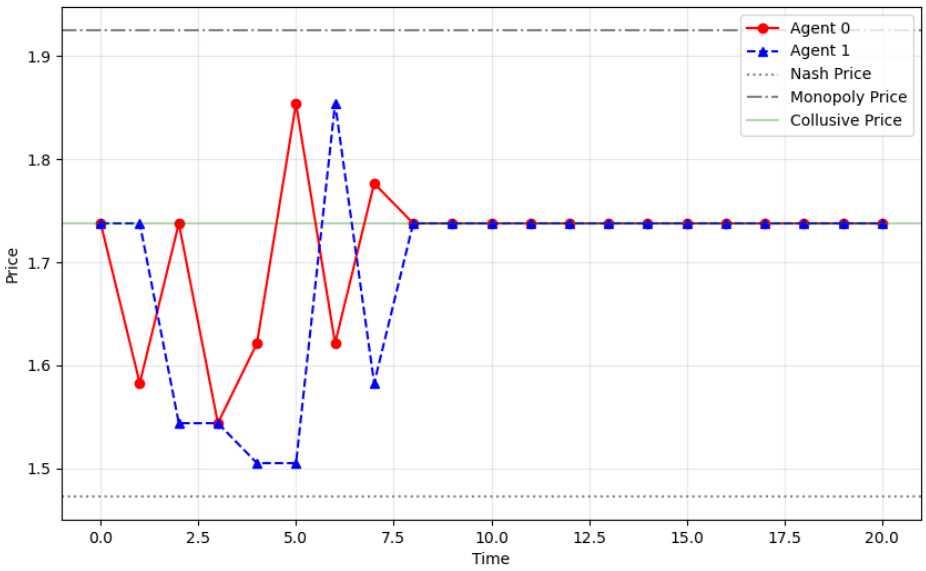
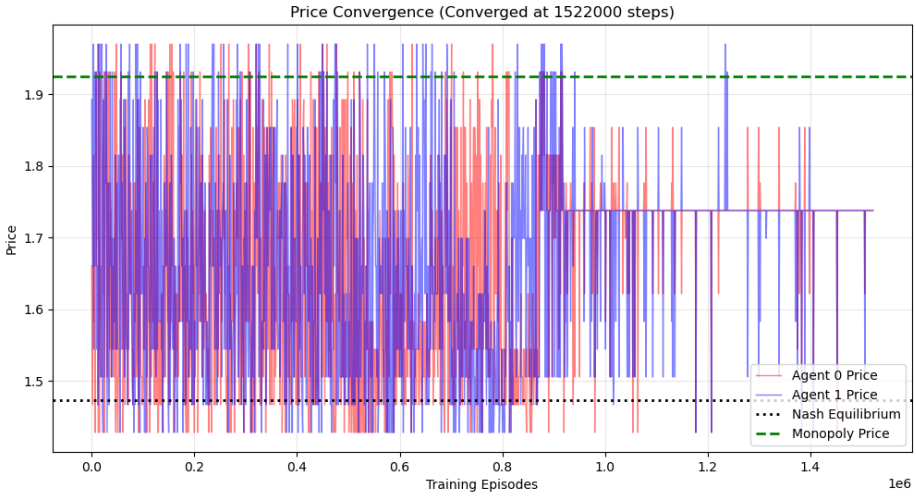
说明文档

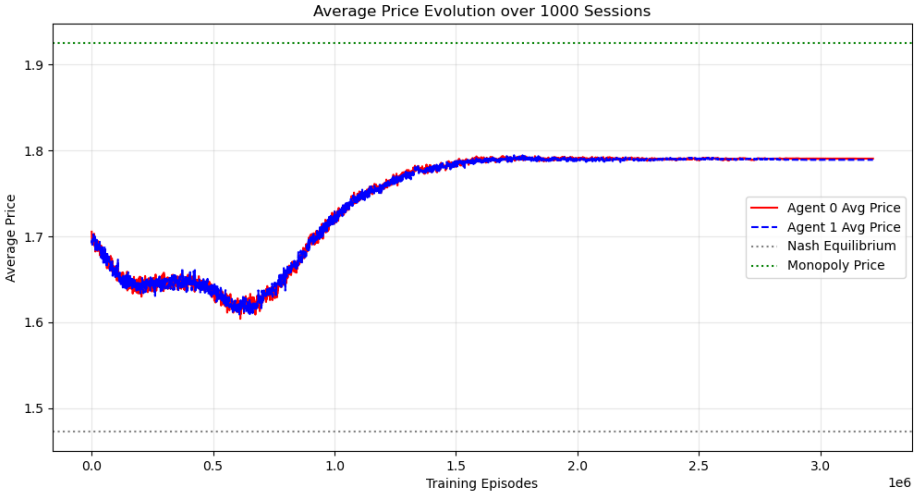
1. 由于原论文代码是用 Fortran 和 R 实现，对于我们参考有限，故我们没有参考原论文代码，主要参考了 Gymnasium 里"Solving Frozenlake with Tabular Q-Learning"（https://gymnasium.farama.org/tutorials/training_agents/frozenlake_q_learning/），并使用 AI 修改代码复现论文。
2. 代码文件说明

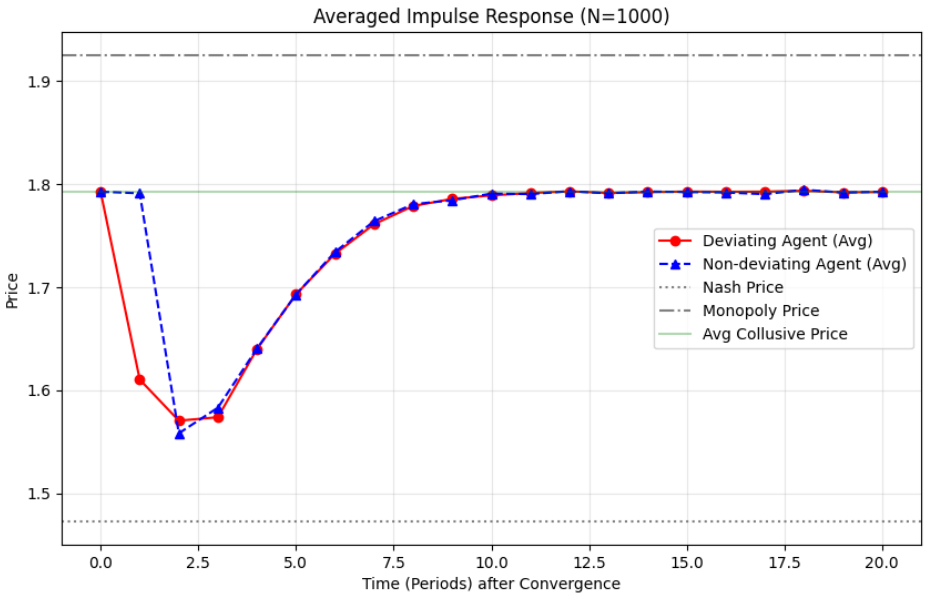
single_run.py	跑通一次完整的训练过程,观察单个实验的细节和调试 功能： 1. 训练一对智能体直到策略收敛 2. 计算合谋程度 3. 背叛实验 4. 输出单次价格收敛图、背叛-惩罚机制图
batch_run.py	并行计算跑 1000 次实验 功能： 1. 同时训练 1000 对智能体 2. 对所有实验的数据进行对齐和平均 3. 输出 1000 次平均的价格收敛图、背叛-惩罚机制图

结果：




Price Convergence (Converged at 1522000 steps)
Price
Training Episodes
1e6
Agent 0 Price
Agent 1 Price
Nash Equilibrium
Monopoly Price


Average Price Evolution over 1000 Sessions
Average Price
Training Episodes
1e6
Agent 0 Avg Price
Agent 1 Avg Price
Nash Equilibrium
Monopoly Price


Averaged Impulse Response (N=1000)
Price
Time (Periods) after Convergence
Deviating Agent (Avg)
Non-deviating Agent (Avg)
Nash Price
Monopoly Price
Avg Collusive Price

4. 论文里还有一些内容我们没有继续复现

Grid Search 参数网格搜索	论文进一步改变学习率(α)和探索参数(β)，运行了一个 100*100 的参数网格，并绘制热力图，展示在不同参数下，算法收敛到纳什均衡还是合谋解的概率
Robustness 检验	论文测试了多个企业、非对称的情况等等
Graph of Strategies 策略的图论可视化	论文生成策略网络图，展示从任意状态出发，系统是如何一步步被“引导”回核心的合谋价格节点（吸收态）。

我们认为我们已完成核心基准模型和主要机制验证，后面进一步对结论结论的普适性和深入剖析机制可以修改单次的对应参数代码进行实验，故没有进一步探究。